



СЪВРЕМЕННИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ



Структура на урока (3 учебни часа)

1.

Как работи компютърната система

- архитектура на фон Нойман
- процесор
- оперативна памет



2.

Основни компоненти

- дънна платка
- HDD и SSD
- видеокарта
- монитор



3.

Четене на конфигурация



Цел: да разпознаваме основните части на съвременната компютърна система и да разчитаме технически характеристики.



Какво ще научим?

Ще разберем какво представляват основните части на компютъра, как работят заедно, кои са важните им характеристики и как тези характеристики се записват в реална компютърна конфигурация.

КАК РАБОТИ КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА

Фон Нойман • основни компоненти • процесор • RAM и ROM

1. Какво е компютърна система?

Компютърната система е съвкупност от хардуер, софтуер и хора, които използват системата. Хардуерът е физическата, видима част на компютъра, а софтуерът включва програмите и данните.

Компютърна конфигурация

Компютърната конфигурация описва конкретния набор от хардуерни компоненти в даден компютър и техните характеристики - например модел на процесора, количество RAM, вид и капацитет на дисковете, видеокарта, захранване и монитор.

Основни функционални групи

Група	Роля	Примери
Вход	въвежда данни и команди	клавиатура, мишка, скенер
Обработка	изпълнява инструкции и изчисления	централен процесор
Памет	съхранява данни и програми	RAM, ROM, HDD, SSD
Изход	представя резултатите	монитор, принтер, тонколони
Комуникация	обменя данни с други устройства и мрежи	мрежова карта, Wi-Fi адаптер

2. Архитектура на фон Нойман

Повечето съвременни компютри са изградени по принципи, свързвани с Джон фон Нойман. Основната идея е, че данните и програмите се съхраняват в паметта, а процесорът последователно извлича и изпълнява инструкциите.



Основни принципи

- Компютърът има входни устройства, процесор, памет и изходни устройства.
- Данните и програмите се представят в двоичен вид.
- Програмите и данните се съхраняват в паметта.
- Процесорът извлича, разпознава и изпълнява инструкции.
- Компонентите обменят данни чрез шини.

Какво е шина?

Шината е система от електрически линии, по които между процесора, паметта и другите устройства се пренасят данни, адреси и управляващи сигнали.

Задача 1. Проследете пътя на информацията

Обяснете какво се случва, когато натиснете клавиш и буквата се появи на екрана. Използвайте думите: вход, процесор, памет, изход.

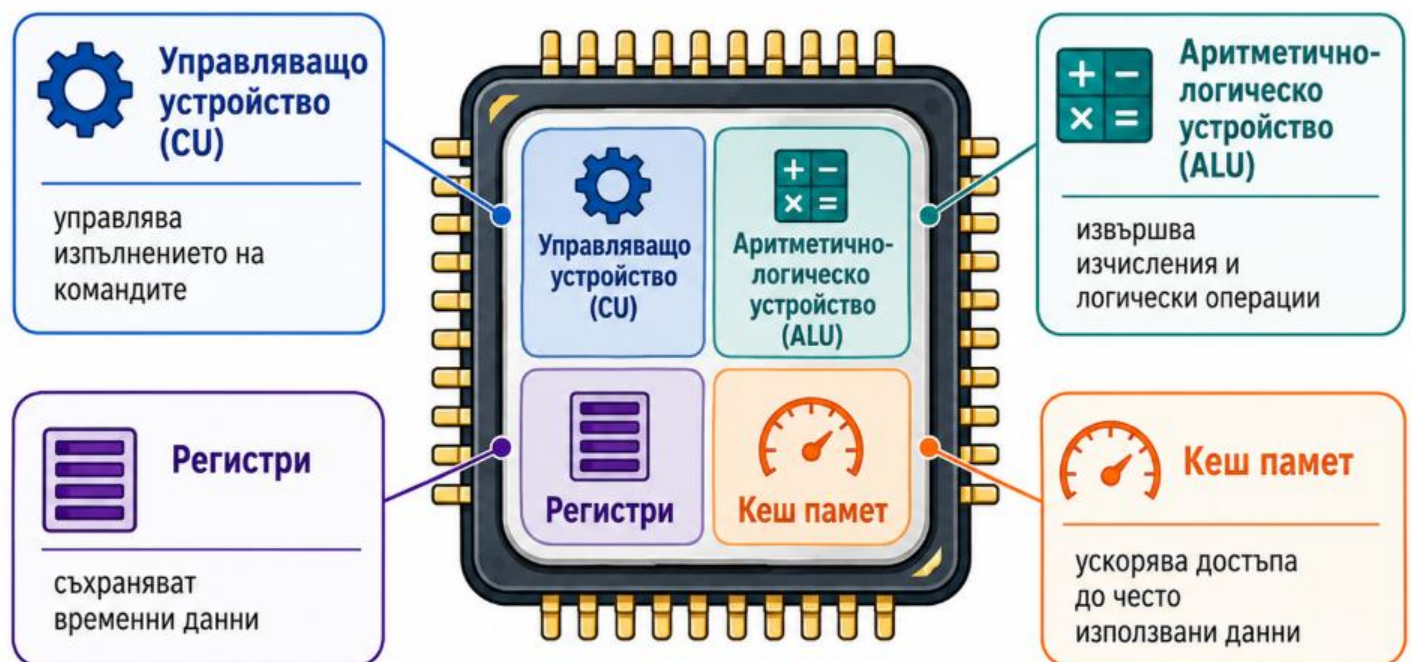
3. Централен процесор (CPU)

Централният процесор (CPU - Central Processing Unit) е основното устройство за обработка на информация. Той изпълнява инструкциите на програмите и координира работата на останалите компоненти.

От какво се състои процесорът?



СЪСТАВ НА ПРОЦЕСОРА



Процесорът е „мозъкът“ на компютъра.



Част	Какво прави
Управляващо устройство (CU)	разчита инструкциите и управлява последователността на действията
Аритметико-логическо устройство (ALU)	извършва аритметични и логически операции

Регистри	много малка и много бърза памет вътре в процесора
Кеш памет	съхранява често използвани данни и инструкции близо до процесора



Работен цикъл на процесора

1. Извлича инструкцията от паметта.
2. Разпознава какво трябва да се направи.
3. Изпълнява операцията.
4. Записва резултата.

3.1. Основни характеристики на процесора

Характеристика	Какво означава	Пример
Производител и модел	показват кой е процесорът	AMD Ryzen 3 3200G
Тактова честота	показва колко бързо работи тактовият механизъм	3.6 GHz
Брой ядра	колко изчислителни ядра има процесорът	4 cores
Кеш памет	бърза памет в/до процесора	6 MB cache
Разрядност	колко бита може да обработва системата наведнъж	64-bit



КАК ДА ПРОЧЕТЕМ ПРОЦЕСОР



Важно

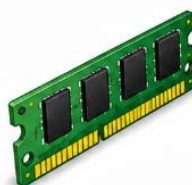
По-голямата тактова честота сама по себе си не е достатъчна, за да определим кой процесор е по-добър. Значение имат и архитектурата, броят ядра, кешът и поколението.

4. Оперативна памет (RAM) и постоянна памет (ROM)

Паметта в компютъра има различни роли.

RAM И ROM – СРАВНЕНИЕ

RAM



- оперативна памет
- временна
- използва се по време на работа
- данните се губят при изключване

ROM



- постоянна памет
- съдържа начални инструкции
- не се губи при изключване
- използва се за стартиране на системата



бърз достъп

и двете памети осигуряват бърз достъп до данни



временни данни

RAM съхранява данни само за текущите задачи



фърмуер / BIOS

ROM съхранява фърмуера (BIOS) и основни инструкции



Запомни:

RAM помага на компютъра да работи в момента, а ROM съхранява основни инструкции.



RAM	ROM
оперативна, временна памет	постоянна памет
съдържанието се губи при изключване	съдържанието не се губи при изключване
съхранява работещите програми и текущите данни	съхранява постоянни инструкции, нужни за стартиране/управление
голямо значение за едновременната работа с програми	не се използва като работна памет

4.1. Характеристики на RAM

КАК ДА ПРОЧЕТЕМ RAM

8 GB



капацитет

DDR4



поколение памет

2666 MHz



честота



Капацитет – колко данни може да съхранява RAM



Поколение – вид и технология на паметта



Честота – скорост на работа

Запис	Какво означава
8 GB	капацитет - колко оперативна памет има компютърът
DDR4	тип/поколение на RAM
2666 MHz	работна честота

Други важни характеристики

- Тип на паметта - например DDR3, DDR4, DDR5.
- Капацитет - например 8 GB, 16 GB, 32 GB.
- Честота - например 2666 MHz, 3200 MHz.
- Брой модули - например 2 x 8 GB означава два модула по 8 GB.

Не бъркайте

DDR4 се отнася до оперативната памет. GDDR5/GDDR6 се отнася до видеопаметта на видеокартата.

ОСНОВНИ ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

дънна платка • HDD/SSD • видеокарта • хранване • монитор • кутия

5. Дънна платка (Motherboard)

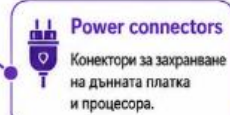
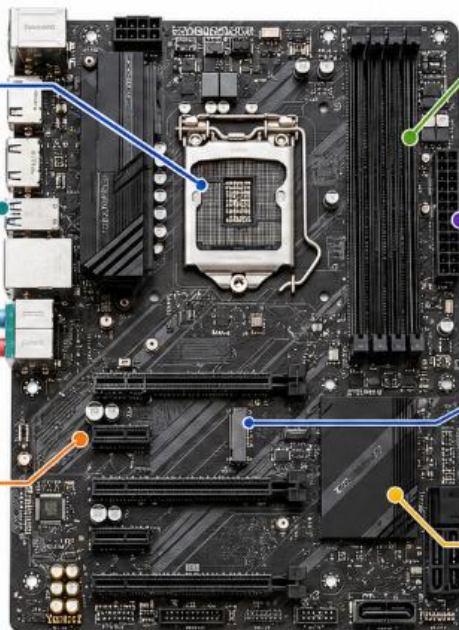
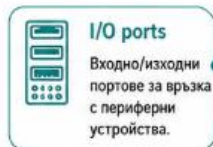
Дънната платка е основната печатна платка на компютъра. Тя свързва всички компоненти и осигурява пътищата, по които те обменят данни и електрически сигнали.



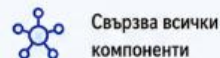
ДЪННА ПЛАТКА (MOTHERBOARD)



Дънната платка е основната печатна платка в компютъра.
Тя свързва и позволява комуникацията между всички компоненти на системата.



Каква е ролята ѝ?



Свързва всички компоненти



Осигурява обмен на данни



Позволява разширение и свързване на устройства

Запомни



Моделът определя съвместимостта



Има значение форм-факторът



На нея се монтират основните компоненти



Важно: Преди покупка проверявай съвместимостта на процесора, паметта, видео картата и другите компоненти с твоята дънна платка.



Какво намираме върху дънната платка?

Елемент	Предназначение
CPU socket	място за поставяне на процесора
RAM slots	слотове за оперативна памет
PCIe slots	слотове за видеокарта и други разширителни карти
M.2 / SATA connectors	свързване на устройства за съхранение
Chipset	координира обмена между част от компонентите
I/O ports	портове за външни устройства
Power connectors	захранване на платката и процесора

6. Устройства за съхранение: HDD и SSD

HDD и SSD съхраняват файловете и програмите дори след изключване на компютъра. Те са устройства за дълготрайно съхранение.



HDD И SSD



Сравнение на твърди дискове (HDD) и SSD устройства

HDD ТВЪРД ДИСК



	Как работи	механично устройство
	Скорост	по-бавен
	Капацитет	по-евтин за голям капацитет
	Шум	по-шумен (движещи се части)
	Устойчивост	по-чувствителен на удари
	Цена	по-ниска цена
	Подходящ за	подходящ за архиви и съхранение на данни

SSD SSD ДИСК



	Как работи	електронно устройство
	Скорост	по-бърз
	Капацитет	по-скъп при голям капацитет
	Шум	безшумен (без движещи се части)
	Устойчивост	по-устойчив на удари и вибрации
	Цена	по-висока цена
	Подходящ за	подходящ за ОС и програми (бърз старт и работа)



Запомнете:

1 TB е капацитет, а 7200 RPM е скорост.



1 TB показва колко данни може да се съхраняват.



7200 RPM показва колко бързо се върти дискът.

HDD	SSD
механично устройство с въртящи се магнитни плочи	електронно устройство без движещи се части
обикновено по-бавен	обикновено по-бърз
често по-евтин за голям капацитет	по-висока цена за същия капацитет
скоростта може да се посочи в RPM	няма RPM
подходящ за архиви и големи обеми	подходящ за ОС и програми

Запомнете

1 TB и 7200 RPM не означават едно и също. 1 TB е капацитет, а 7200 RPM е скорост на въртене на механичния диск.

6.1. Как се четат HDD и SSD

КАК СЕ ЧЕТАТ HDD И SSD

1. HDD: 1 TB 7200 RPM



капацитет: 1 TB

скорост: 7200 оборота/мин.

2. SSD: 240 GB Kingston



капацитет: 240 GB

производител: Kingston

3. SSD: 512 GB NVMe



капацитет: 512 GB

тип / интерфейс: NVMe

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Капацитет**
колко данни може да съхрани

**Тип**
HDD или SSD

**Интерфейс**
SATA, NVMe и др.

**Скорост**
колко бързо работи устройството

Като разчитате тези данни, ще изберете правилното устройство за вашите нужди.

Запис	Информация
HDD: 1 TB 7200 RPM	капацитет 1 TB; скорост 7200 оборота в минута
SSD: 240 GB Kingston	капацитет 240 GB; производител Kingston
SSD: 512 GB NVMe	капацитет 512 GB; SSD с NVMe интерфейс/протокол

Основни характеристики

- Капацитет - GB или TB.
- Тип - HDD или SSD.
- Интерфейс - например SATA или NVMe.
- Скорост - при HDD често се среща RPM; при SSD се използват скорости за четене и запис.

Задача 2. Сравнете

Кое има по-голям капацитет: 1 TB HDD или 512 GB SSD? Кое обикновено е по-бързо?

7. Видеокарта (VGA / GPU)

Видеокартата обработва графичната информация и подготвя изображението за монитора. Тя е особено важна при игри, 3D моделиране, видеообработка и други графично натоварващи задачи.

ВИДЕОКАРТА (GPU / VGA)

Видеокартата отговаря за обработката и извеждането на графика, изображения и видео.



GPU

GPU – графичен процесор



VRAM

VRAM – собствена видеопамет



Охлаждане

Вентилатори и радиатор отвеждат топлината



Видеоизходи

Портове за свързване към монитор/екран



Основни характеристики

 Модел	Конкретният модел на видеокартата (напр. RTX 3060)
 Видеопамет	Капацитет на собствената видеопамет (напр. 6 GB)
 Тип видеопамет	GDDR5 / GDDR6 – тип видеопамет
 Интегрирана / дискретна	Интегрирана – вградена Дискретна – отделна видеокарта



Не бъркайте:

RAM ≠ видеопамет (VRAM)



Видеоизходи

Използват се за свързване на монитор, телевизор или проектор.

DisplayPort



Дигитален изход с висока резолюция и честота

HDMI



Широко използван за монитори и телевизори

DVI



По-стар стандарт, предимно цифров

VGA



Аналогов изход, по-стар стандарт

Основни части и характеристики

Характеристика	Какво означава
GPU	графичен процесор - извършва графичните изчисления
VRAM	собствена видеопамет на видеокартата
Количество видеопамет	например 4 GB, 8 GB, 12 GB
Тип видеопамет	например GDDR5, GDDR6
Интегрирана графика	вградена в процесора/системата, обикновено използва системна памет
Дискретна видеокарта	отделен компонент със собствен GPU и видеопамет

Не бъркайте

RAM: 16 GB DDR4 е оперативна памет. VGA: 4 GB GDDR5 е видеопамет. И двете се измерват в GB, но имат различна роля.

7.1. Как се чете видеокарта



КАК СЕ ЧЕТЕ ВИДЕОКАРТА



ОСНОВЕН ПРИМЕР

VGA: **NVIDIA GeForce RTX 3060** **12 GB** **GDDR6**



модел

показва серията и модела на видеокартата



количество видеопамет

показва колко GB видеопамет има



тип видеопамет

показва поколенията на видеопаметта

ОЩЕ ПРИМЕРИ

GTX 1050 Ti



модел

4 GB



количество видеопамет

GDDR5



тип видеопамет

Radeon RX 6600



модел

8 GB



количество видеопамет

GDDR6



тип видеопамет



Търси
най-често



модел

определя силата и поколенията



GB

колкото повече,
толкова по-добре



GDDR

по-нов тип означава
по-добра производителност



Запомни: по-нов **модел**, повече **GB** и по-нов **тип видеопамет** = по-добра видеокарта.



Запис	Какво откриваме
GTX 1050 Ti	модел на видеокартата
4 GB	количество видеопамет
GDDR5	тип видеопамет

Задача 3. Прочетете видеокартата

В записа VGA: NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6 открийте модела, количеството и типа на видеопаметта.

8. Захранващ блок (PSU)

Захранващият блок преобразува електрическата енергия от мрежата и подава подходящи напрежения към компонентите на компютъра.



ЗАХРАНВАЩ БЛОК (PSU)



Осигурява стабилно и безопасно захранване за всички компоненти в компютъра.



1. Каква е ролята му?

- Преобразува електроенергията
- Подава захранване към компонентите



2. Как подава захранване?

PSU доставя електроенергия към всички основни компоненти.



ДЪННА ПЛАТКА



ПРОЦЕСОР (CPU)



ВИДЕОКАРТА (GPU)



ПАМЕТ (SSD / HDD)



ВЕНТИЛАТОРИ И ДРУГИ УСТРОЙСТВА



3. Основна характеристика

PSU: 500 W

МОЩНОСТ ВЪВ ВАТОВЕ



4. Важно

- По-голямата мощност не означава автоматично по-добър компютър
- Трябва да е подходящ за компонентите
- Недостатъчната мощност води до нестабилна работа



Цел: да разберем ролята на захранващия блок (PSU) и как правилният избор на мощност осигурява стабилна и безопасна работа на системата.



Основна характеристика

Мощност

Мощността на захранването се измерва във ватове (W). Записът PSU: 500 W означава захранващ блок с мощност 500 вата.

- Недостатъчната мощност може да доведе до нестабилна работа.
- По-голяма мощност не означава автоматично по-добър компютър.
- Важно е захранването да е подходящо за конкретните компоненти.

9. Монитор

Мониторът е изходно устройство, което визуализира информацията. При избор на монитор се разглеждат няколко характеристики.



Типове монитори



МОНИТОР



Основни характеристики



Пример за означение на монитор:

Monitor: 24" Acer 1920 x 1080

↑
диагонал

↑
модел (марка)

↑
резолюция



Диагонал

Размер на екрана по диагонал

Пример

24"



Резолюция

Брой пиксели (хоризонтално x вертикално)

Пример

1920 x 1080



Честота на опресняване

Колко пъти в секунда се обновява картината

Пример

60 Hz / 144 Hz



Време за реакция

Времето за смяна на цвета на пикселите

Пример

1 ms / 5 ms



Тип панел

Технология на дисплея, която влияе на цветовете, контраста и ъглите на виждане

Пример

IPS / VA / TN / OLED



Какво можем да разберем от този ред?

- **24"** — диагоналът на екрана е 24 инча.
- **Acer** — марката и моделът на монитора.
- **1920 x 1080** — резолюцията е Full HD (1920 пиксела по хоризонтала и 1080 по вертикала).



Важно: Правилният избор на монитор подобрява комфорта при работа, качеството на изображението и производителността.

Характеристика	Какво показва	Пример
Диагонал	размер на екрана	24"
Резолюция	брой пиксели по ширина и височина	1920 x 1080
Честота на опресняване	колко пъти в секунда се обновява изображението	60 Hz / 144 Hz
Време за реакция	скорост на промяна на пикселите	1 ms / 5 ms
Технология на панела	начин на изграждане на изображението	IPS / VA / TN / OLED

Monitor: 24" Acer 1920 x 1080 означава: диагонал 24 инча, производител Acer, резолюция 1920 x 1080.

10. Компютърна кутия

Компютърната кутия защитава компонентите, осигурява място за тяхното монтиране и подпомага охлаждането и въздушния поток.



КОМПЮТЪРНА КУТИЯ



Защо е важна?

- Защитава компонентите
- Осигурява място за монтаж
- Подпомага охлаждането



Какво трябва да осигурява?

- достатъчно място
- добър въздушен поток
- места за вентилатори
- удобен достъп до портове
- подходящ формат



Пример: настолна кутия (Mid Tower)



Въздушен поток



Запомни

Добрата кутия помага за по-ниски температури и по-стабилна работа.



Какво трябва да осигурява?

- достатъчно място за дънната платка, видеокартата и дисковете;
- добър въздушен поток;
- места за вентилатори;
- удобен достъп до портове и бутони;
- подходящ формат спрямо дънната платка.

11. Периферни устройства - кратко припомняне

Периферните устройства се свързват към компютърната система и служат за въвеждане, извеждане, съхранение или обмен на информация.



ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА



Периферните устройства служат за въвеждане, извеждане, съхранение и обмен на информация.

1. Входни

- клавиатура



- мишка



- скенер



- микрофон



2. Изходни

- монитор



- принтер



- тонколони



3. Запомнящи

- USB флаш памет



- външен диск



4. Комуникационни

- мрежова карта



- модем



- Wi-Fi адаптер



Цел: да се запознаем с основните видове периферни устройства и тяхната роля в компютърната система.



Група	Примери
Входни	клавиатура, мишка, скенер, микрофон
Изходни	монитор, принтер, тонколони
Запомнящи	USB флаш памет, външен диск
Комуникационни	мрежова карта, модем, Wi-Fi адаптер

Ще продължим по-късно

Периферните устройства и правилата за тяхното инсталиране ще бъдат разгледани подробно в отделен урок от раздела.

12. Връзка с развитието на компютърните технологии

В предишния урок проследихме историята на компютърната техника. Тук е важно да видим как развитието на електронните елементи променя съвременните компютри.

Поколение	Основна технология	Какво се променя
Първо	електронни лампи	големи размери, висока консумация
Второ	транзистори	по-малки и по-надеждни компютри
Трето	интегрални схеми	по-висока скорост и по-ниска цена
Четвърто	микропроцесори	персонални компютри и масово използване

ЧЕТЕНЕ И СРАВНЯВАНЕ НА КОНФИГУРАЦИИ

от знание за частите към практическо умение

13. Как изглежда една компютърна конфигурация?

КАК ДА ЧЕТЕМ КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ

Бърз наръчник за ученици

1. КАКВО ОЗНАЧАВАТ СЪКРАЩЕНИЯТА

СЪКРАЩЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
 MB	дънна платка
 CPU	процесор
 RAM	оперативна памет
 HDD	твърд диск
 SSD	SSD диск
 VGA/GPU	видеокарта
 PSU	захранване
 Monitor	монитор

2. СТРАТЕГИЯ ЗА ЧЕТЕНЕ

-  Прочети въпроса.
-  Намери реда за съответния компонент.
-  Потърси правилната единица (GHz, GB, DDR, RPM, GDDR, W, ").

3. ПРИМЕРНА КОНФИГУРАЦИЯ

 CPU: AMD Ryzen 3 3200G 3.6 GHz	→ Извечи: модел, честота
 RAM: 8 GB DDR4 2666 MHz	→ Извечи: обем, тип, честота
 HDD: 1 TB 7200 RPM	→ Извечи: капацитет, RPM
 SSD: 240 GB Kingston	→ Извечи: капацитет, марка
 VGA: GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5	→ Извечи: модел, видео памет, тип памет
 Monitor: 24" 1920 x 1080	→ Извечи: размер, резолюция



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ



Винаги свързвай компонента със съкращението от таблицата.



Внимавай за важните единици – те показват характеристиката.



Сравнявай еднакви неща с еднакви единици.



Чети спокойно и системно – така няма да пропуснеш нищо!

В една конфигурация всеки ред съдържа съкращение за компонент и след него - модел или характеристики.

Съкращение	Компонент	Какво най-често търсим
MB	дънна платка	производител и модел
CPU	процесор	модел и GHz
RAM	оперативна памет	GB, DDR, MHz
HDD	твърд диск	GB/TB и RPM
SSD	SSD диск	GB/TB, тип
VGA/GPU	видеокарта	модел, GB, GDDR
PSU	захранване	W
Monitor	монитор	инчове и резолюция

Не четете цялата конфигурация наведнъж

Първо прочетете въпроса. След това намерете само реда за съответния компонент и

правилната единица.

14. Конфигурация А - работим заедно

Конфигурация А

MB: ASUS Prime B450M-A

CPU: AMD Ryzen 3 3200G 3.6 GHz

RAM: 8 GB DDR4 2666 MHz

HDD: 1 TB 7200 RPM

SSD: 240 GB Kingston

VGA: GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5

PSU: 500 W

Monitor: 24" Acer 1920 x 1080

Задача Намерете характеристиките

Отговорете: капацитет и скорост на HDD; количество и тип RAM; капацитет на SSD; количество и тип видеопамет; тактова честота на процесора; размер и резолюция на монитора.

15. Конфигурация Б - работа по двойки

Конфигурация Б

MB: MSI B550M PRO

CPU: AMD Ryzen 5 5600 3.5 GHz

RAM: 16 GB DDR4 3200 MHz

HDD: 2 TB 7200 RPM

SSD: 512 GB NVMe

VGA: GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6

PSU: 650 W

Monitor: 27" 2560 x 1440

Задача 9. Разчетете по двойки

Попълнете таблицата, без да питате учителя, преди да проверите единиците.

Характеристика	Отговор
Тактова честота на CPU	
Количество RAM	
Тип RAM	
Капацитет HDD	
Скорост HDD	
Капацитет SSD	
Видеопамет	
Тип видеопамет	
Размер монитор	
Резолюция	

16. Самостоятелна тренировка

Конфигурация В

MB: Gigabyte B660M DS3H
CPU: Intel Core i5-12400F 2.5 GHz
RAM: 16 GB DDR4 3200 MHz
HDD: 2 TB 7200 RPM
SSD: 1 TB NVMe
VGA: GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
PSU: 650 W
Monitor: 27" 2560 x 1440

1. Каква е тактовата честота на процесора?
2. Колко RAM има компютърът?
3. Какъв е типът на RAM?
4. Какъв е капацитетът на HDD?
5. Каква е скоростта на HDD?
6. Какъв е капацитетът на SSD?
7. Колко видеопамет има видеокартата?
8. Какъв е типът на видеопаметта?
9. Какъв е размерът на монитора?
10. Каква е резолюцията на монитора?

17. Обобщение

КАКВО ОЗНАЧАВАТ СЪКРАЩЕНИЯТА?

MB	дънна платка	Motherboard
CPU	процесор	Central Processing Unit
RAM	оперативна памет	Random Access Memory
HDD	твърд диск	Hard Disk Drive
SSD	SSD устройство	Solid-State Drive
VGA / GPU	видеокарта	графичен процесор
PSU	захранване	Power Supply Unit
Monitor	монитор	екран

Компонент	Какво представлява	Главни характеристики
CPU	обработва инструкции и управлява работата	модел, GHz, ядра, кеш
RAM	временна работна памет	GB, DDR, MHz
MB	свързва компонентите	модел, сокет, слотове, портове

HDD	механично дълготрайно съхранение	GB/TB, RPM
SSD	електронно дълготрайно съхранение	GB/TB, SATA/NVMe
GPU/VGA	обработка графиката	модел, VRAM, GDDR
PSU	захранва компонентите	W
Monitor	визуализира информацията	инчове, резолюция, Hz

Най-важното

Целта не е само да разпознаваме числа в конфигурация. Трябва да знаем какво представлява всеки компонент, каква е ролята му в системата и коя характеристика описва всяка стойност.